

RFID 확산 추진현황 및 전망

연구원 이은곤*

기존의 바코드를 대신하여 기업 물류 활동에 중대한 변화를 가져올 킬러 애플리케이션으로서, 유비쿼터스 네트워크의 센서기능을 담당하는 핵심 기술로서 RFID가 최근 정부·관련업체의 주목을 받고 있다. 이미 해외 주요 국가를 중심으로 기술/표준화 및 산업에 미치는 영향에 대한 연구가 추진되고 있으며, 우리나라에서는 최근 정보통신부와 산업자원부를 중심으로 'u-센서 네트워크 계획', 'RFID 활용확산 및 산업화 추진대책'을 잇달아 발표하는 등 차세대 국가 기간 기술의 요소 기술로서의 중요성이 날로 증대되고 있는 상황이다. 이에 본 고에서는 우리보다 먼저 RFID에 관한 기술/표준화 연구를 진행하거나, 비즈니스에 도입단계에 있는 나라들의 사례를 중심으로 이에 관련한 RFID 확산 추진방향을 살펴보고자 한다.

목 차

- | | |
|--------------------|------------------------|
| I. 머리말 | IV. 비즈니스 확산 사례 및 동향 |
| II. 개념 및 특성 | 1. RFID 관련 산업의 범위 및 구분 |
| 1. RFID 정의 | 2. 확산 사례 |
| 2. 구성요소 | V. 시사점 |
| 3. 시장전망 및 발전방향 | 1. 연구개발 및 표준화 영역 |
| III. 연구개발 및 표준화 동향 | 2. 기기/개발 영역 |
| 1. 연구개발 동향 | 3. 비즈니스 적용 영역 |
| 2. 표준화 동향 | |

I. 머리말

기존의 바코드를 대신하여 기업 물류 활동에 중대한 변화를 가져올 킬러 애플리케이션으로서, 또한 유비쿼터스 네트워크의 센서기능을 담당하는 핵심 기술로서 RFID(Radio Frequency IDentification)가 최근 정부·관련업체의 주목을 받고 있다. 이미 70년대 미사일 탄도 추적기술을 기원으로 RFID에 관한 활용가능성 연구를 지속해 오고 있는 미국의 경우, 정

연락처: * 통신방송연구실 (02) 570-4122, snkon@kisdi.re.kr

부와 학계 그리고 업체를 중심으로 컨소시엄을 구성하고, 'Auto-ID센터'를 설립하여 RFID의 적용가능성에 관한 활발한 논의를 진행하여 오고 있으며, 일본은 지난 1986년 동경대학 사카무라 켄 교수 등의 발의와 정부의 지원을 통해 '유비쿼터스 ID 센터'를 설립하여 연구에 박차를 가하고 있다. 이렇듯 이미 해외 주요 국가에서는 정부와 학계, 업계의 컨소시엄을 구성하여 오래전부터 RFID의 기술/표준화 및 산업에 미치는 영향에 관한 연구가 추진되고 있는데 반해, 우리나라에서는 최근에 이르러 산업자원부와 정보통신부를 중심으로 'RFID 활용 확산 및 산업화 추진대책' 및 'u-센서 네트워크 계획'을 잇달아 발표하면서 BcN, 홈 네트워크 등의 센서 역할을 담당하는 국가 기간 기술의 요소 기술로서의 중요성이 인식되고 있는 실정이다. 이로 인하여 국내 RFID 활용 추진 동향은 정보통신부와 산업자원부 등 정부 부처 및 ETRI 등 국책연구기관들을 중심으로 주로 기술/표준화의 연구 등 기술 발전에 관한 연구에 한정되어 있었는데 반해, 해외 주요 국가들의 경우 각 주파수 대역별 RFID 기술을 개발하고 표준화를 서두르는 한편, 산업현장에서의 적용가능성에 관한 시범사업 등, 보다 적극적인 활용 노력을 경주하고 있어 큰 대비를 보인다.

이에, RFID 확산 추진 방향을 설정함에 있어 우리보다 먼저 RFID에 관한 연구를 진행하거나 비즈니스에 도입단계에 있는 해외 주요 국가의 사례 및 동향을 살펴봄으로써 국내 RFID 관련 확산 추진 방향을 살펴보고 시사점을 도출해 보고자 한다.

II. 개념 및 특성

1. RFID 정의

RFID(Radio Frequency IDentification)는 제품에 붙이는 태그(Tag)에 생산, 유통, 보관, 소비의 전 과정에 대한 정보를 담고 자체 안테나를 갖추고 있으며, 리더(Reader)로 하여금 이 정보를 읽고, 인공위성이나 이동통신망과 연계하여 정보시스템과 통합하여 사용되는 활동, 또는 칩을 말한다. 국내외 보고를 종합할 때, RFID에 관한 명확한 정의나 개념이 관련기관이 Ubiquitous computing/network를 어떻게 파악하는가 따라 크게 두 가지 상이한 측면에서 접근하고 있는 양상을 보이고 있으며 명확한 정의가 내려져 있지는 않은 상황이다.

주로 유통, 군사면에서 RFID를 도입하고 있는 미국에서는 최첨단 컴퓨터와 소프트웨어 기술력을 토대로 BT(Biological Technology)와 NT(Nano Technology)의 응용을 통해 IT를 새로운 차원으로 발전시켜 유비쿼터스 세상을 구현한다는 계획을 세우고 있으며, 따라서 RFID를 'Smart dust'라는 개념에서 자율적인 센싱과 통신 플랫폼 능력을 갖춘, 보이지 않는 '컴퓨

팅 시스템'이라는 측면에서 접근하고 있다. EU의 경우에도 '사라지는 컴퓨터 이니셔티브(disappearing Computer initiative)'라는 측면에서 사물에 소형의 내장형 디바이스인 'smart-its'를 삽입하여 감지, 인식, 컴퓨팅 및 무선 통신 등의 기능을 지닌 정보인공물로서 사물 간 협력적인 상황인식을 가능하게 하는 행동이나 칩이라는 개념에서 접근하고 있어 통신기능을 부과한 computing 또는 객체 지향적 측면에서 접근하고 있다.

반면, 일본의 경우에는 자국이 보유한 기술력과 자원을 네트워크화 함으로써 유비쿼터스를 조기에 확산시키는 전략을 계획하고 있는데, 광, 무선, 센서, 초소형 기계장치, 가전기술 등 일본이 강점을 가지는 기술과 관련제품을 네트워크로 연결시킴으로써 유비쿼터스를 구현하고자 한다. 따라서 RFID를 이해함에 있어, TRON(The Real time Operating system Nuclear) 프로젝트의 일환으로 '무엇이든, 어디서든 네트워크'를 가능하게 하는 Ubiquitous Network의 '센서'로서 RFID를 파악하고 있다. 다시 말하면, 무선주파수를 통해 비접촉으로 사물의 상태, 속성을 파악하는 것으로 다양한 사물들이 자유자재로 네트워크를 구성하고 어떤 단말기를 가지고도, 언제, 어디서든 네트워크에 연결하여 다양한 서비스를 제공받을 수 있는 Network의 '센서'라는 개념에서 접근하고 있다.

이에 따라, 각 연구기관의 RFID정의 또한 두 가지 맥락에서 정리되는데, MIT Auto ID 센터에서는 RFID를 'the internet of things'이라고 정의하고 있다. 이는 인터넷이나 또는 유사한 네트워크를 통하여 태그가 부착된 아이টে를 원거리에서 실시간으로 감지하는 것을 의미한다. Accenture 통신/하이테크 연구소에 따르면 RFID는 초소형 프로세서, 메모리, 안테나 등이 포함되어 있는 실리콘 기반의 전자 인식 태그로 무선으로 배터리 없이도 읽고 쓸 수 있으며 값싸게 만들 수 있는 특징을 가진다고 정의하고 있다. 이에 반해, CNET Japan에서는 물리적인 IC칩에 ID 정보를 저장하여 무선으로 읽어낼 수 있도록 하는 기술로 정의하고 있다.

국내의 경우, 정보통신부는 U-센서 네트워크 서비스로서 RFID를 정의하고 있는데, 이는 '사물에 전자태그를 부착하고 각 사물의 정보를 수집/가공함으로써 개체 간 정보교환, 측위, 원격처리, 관리 등의 서비스를 제공하는 것'으로 정의하고 있으며, 산업자원부는 RFID에 대해 '제품에 부착된 칩의 정보를 주파수를 이용해 읽고 쓸 수 있는 무선 주파수 인식으로 사람, 상품, 차량 등을 비 접촉으로 인식하는 기술'로 정의하고 있다. 국내 연구기관의 정의로는 IITA의 경우 'Micro-chip을 내장한 Tag, Label, Card 등에 저장된 Data를 무선 주파수를 이용하여 Reader기에서 자동 인식하는 기술'로 정의하고 있으며, ETRI는 '무선 주파수를 사용하는 소형 IC칩을 사용하여 비 접촉으로 사물을 인식하는 기술로서, 사물의 위치파악 및 경로추적을 통해 기업에게 실시간으로 제품의 상황에 관한 정보를 전달할 수 있는 기술'로 설

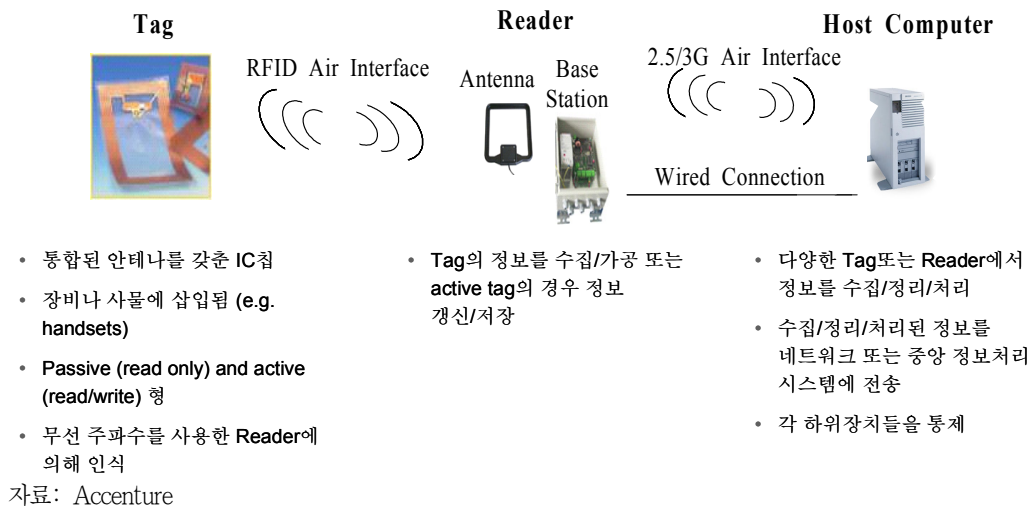
명하고 있다.

본 고에서는 RFID의 정의와 관련하여, RFID칩을 내장한 사물 지능화라는 MIT Auto ID 센터의 정의와 더불어 그 자체로서의 의미에 RFID칩을 내장한 사물이 네트워크와 연결 되어 실제 비즈니스 영역에 있어 효과를 나타낼 때, 가치를 가진다고 판단하여, '사물에 전자태그를 부착하고 각 사물의 정보를 수집/가공함으로써 개체 간 정보교환, 측위, 원격처리, 관리 등의 서비스를 제공하는 것'이라는 정보통신부의 RFID 정의를 바탕으로 논의를 진행하고자 한다. 기존의 사람간의 통신에서 사람 대 사물, 그리고 사물대 사물의 통신을 위한 마이크로 센서기술과 정보통신 기기의 이용을 보다 편리하게 해 주는 인터페이스 환경 및 네트워크를 구성하는 것이 실질적인 RFID를 이용한 유비쿼터스 컴퓨팅 또는 네트워크의 실행에 있어 중요한 부분이라는데 Auto ID센터와 유비쿼터스 ID센터 모두 동의하고 있기 때문이다.

2. 구성요소

RFID의 시스템은 [그림 1]과 같이 크게 안테나가 포함된 Reader기, 무선자원을 송/수신 할 수 있는 안테나, 정보를 저장하고 프로토콜로 데이터를 교환하는 Tag, 서버 및 네트워크 등으로 구성된다. 각 부분의 기능으로는 리더기(reader)는 RFID Tag에 읽기와 쓰기가 가능 하도록 하는 장치이고, 안테나는 정의된 주파수와 프로토콜로 Tag에 저장된 데이터를 교환 하도록 구성되는 장치이며, Tag는 데이터를 저장하는 RFID의 핵심기능을 담당한다.

[그림 1] RFID 시스템 구성요소



RFID의 Tag에 대해 좀 더 살펴보면 RFID Tag은 전원 공급의 유무에 따라 전원을 필요로 하는 Active 형과 내부나 외부로부터 직접적인 전원의 공급 없이 리더기의 전자기장에 의해 작동되는 Passive 형으로 구분된다. Active 타입은 Reader기의 필요전력을 줄이고 리더와의 인식거리를 멀리 할 수 있는 장점이 있으나, 전원 공급 장치를 필요로 하기 때문에 작동시간의 제한을 받으며 Passive 형에 비해 고가인 단점이 있다. 반면, Passive형은 Active형에 비해 매우 가볍고, 가격도 저렴하면서 반영구적으로 사용이 가능하지만, 인식거리가 짧고 리더기에서 더 많은 전력을 소모한다는 단점이 있다.

또한 사용 주파수에 따라 Tag의 특성이 매우 상이하게 나타나기 때문에 주파수를 이용하여 Tag를 구분하기도 한다. 주로 사용되는 주파수 대역은 125.134KHz, 13.56MHz, 433MHz, 860~960MHz, 2.45GHz대역이 있으며, 주파수별 Tag의 특징은 <표 1>과 같다.

<표 1> 주파수별 RFID 구분 및 특성

주파수	저주파	고주파	극초단파		마이크로파
	125.134KHz	13.56MHz	433.92MHz	860~960MHz	2.45GHz
인식거리	60Cm미만	60Cm 까지	~50~100m	~3.5~10m	~1m이내
일반특성	• 비교적 고가 • 환경에 의한 성능저하 거의 없음	• 저주파보다 저가 • 짧은 인식거리와 대중 태그인식이 필요한 응용 분야에 적합	• 긴 인식거리 • 실시간 추적 및 컨테이너 내부 습도, 충격등 환경 센싱	• IC기술발달로 가장저가로 생산 가능 • 다중태그인식 거리와 성능이 가장 뛰어남	• 900대역태그와 유사한 특성 • 환경에 대한 영향을 가장 많이 받음
동작방식	• 수동형	• 수동형	• 능동형	• 능동/수동형	• 능동/수동형
적용분야	• 공정자동화 • 출입통제/보안 • 동물관리	• 수화물관리 • 대여물품관리 • 교통카드 • 출입통제/보안	• 컨테이너 관리 • 실시간 위치 추적	• 공급망관리 • 자동통행료 징수	• 위조방지
인식속도	저속 ←-----→ 고속				
환경영향	강인 ←-----→ 민감				
태그크기	대형 ←-----→ 소형				

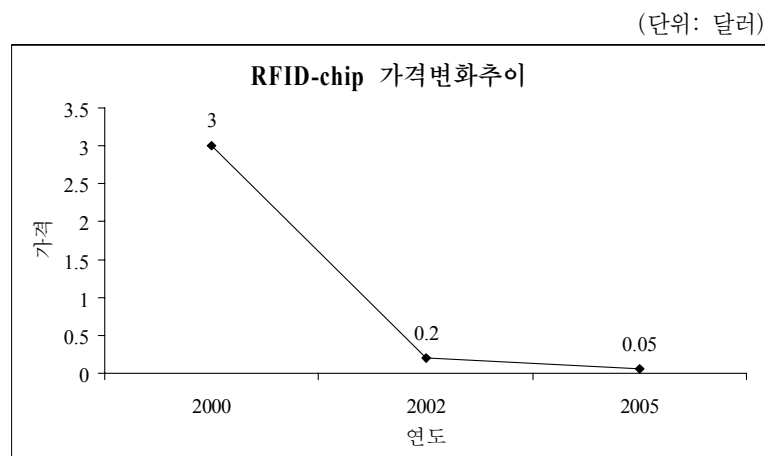
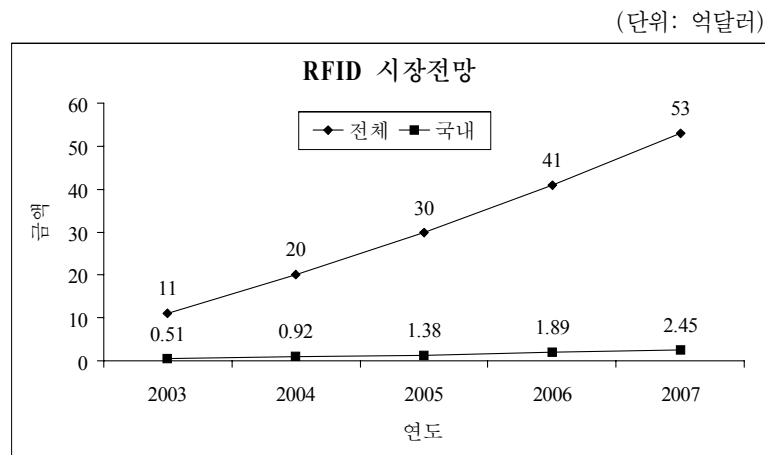
자료: ETRI

3. 시장전망 및 발전방향

가. 시장 전망

RFID시장은 세계시장의 경우 2005년 30억불 규모에서 2010년에는 100억불 규모로, 국내 시장은 2003년 660억원 규모에서 2007년 3,180억원 규모로 성장할 것으로 예측된다. 이는 RFID시장이 1996년 6억달러에서 매년 25%이상 성장한 추세에 따른 것으로 향후 이러한 추세는 계속될 것으로 보인다.

[그림 2] 시장 전망 및 가격변화 추이

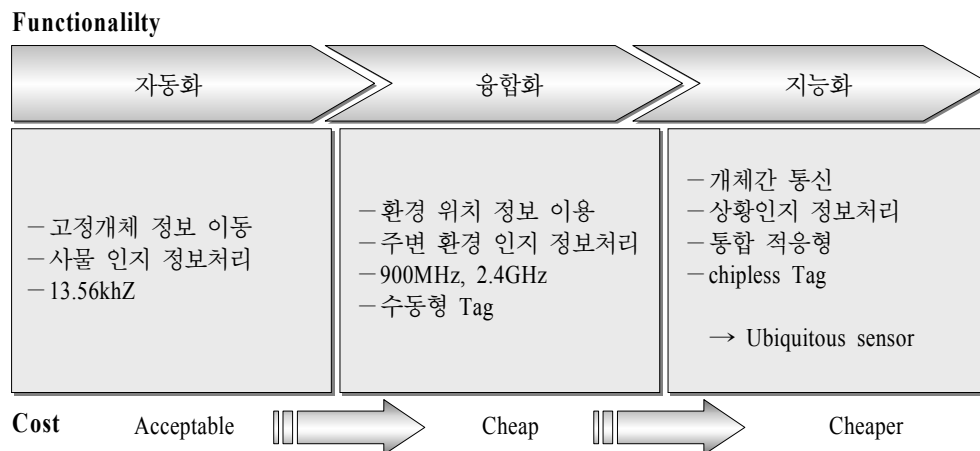


자료: ID TechEx, ABI자료, 2002

나. 발전 방향

RFID의 발전방향으로 현재 관심을 기울여야 할 부분은 기능적 측면에서의 발전 가능성과 비용적 측면에서의 발전 가능성이다. 우선 기능적 측면에 있어 현재 가장 널리 검토되고 있는 방식은 Passive형태의 RFID칩으로서 고정된 개체 인식 코드 획득 수준에 머무르고 있으나 2010년 이후에는 주변 환경 인지 기능, 개체 간 통신 기능, 상황 인지 정보처리 능력 등이 부가될 것으로 보여 유비쿼터스 센서로서의 역할이 보다 확대될 전망이다. 비용적 측면에 있어, 전자태그가 소형화, 지능화하는데 비해, 가격은 수 센트대로 저가화가 실행될 조짐을 보이고 있어 물류, 유통분야 뿐만 아니라 동물관리, 환경, 재해예방, 의료관리, 식품관리 등 실생활에서 활용이 확대될 전망이다. 산업자원부, 대한상공회의소 등의 예측에 따르면, 2004년 RFID 주파수 대역에 관한 국제 표준이 결정되고 RFID chip가격이 5센트대로 하락하면 주요 산업 분야로 급속히 확산될 것으로 예측하고 있으며, 이미 일부 업체에서는 RFID-chip의 가격을 7센트대로 떨어뜨리는데 성공했다. 따라서, RFID의 시장 발전 가능성은 크다고 판단된다.

[그림 3] RFID-Chip의 발전단계



III. 연구개발 및 표준화 동향

1. 연구개발 동향

RFID의 개발은 앞서 RFID의 정의부분에서도 언급한 바와 같이 유비쿼터스 컴퓨팅의 기반기술의 하나인 센싱 기술로서 파악, 연구되고 있다. 따라서, RFID의 기술 개발 동향을 이

해하기 위해서는 각국의 유비쿼터스 기술개발 동향을 이해하는 것이 선행되어야 한다. 앞서 서술한 바와 같이 유비쿼터스 기술개발 동향은 크게 미국, EU의 입장과 일본의 입장 두가지로 나뉘어 진다. 그런 측면에서, RFID의 기술개발 흐름 또한 모든 사물을 객체로 인식하고 사물의 내부에 RFID칩을 삽입함으로써 사람이 사물을 이용함에 있어 편의성을 극대화 하고 비용을 절약하고자 하는 측면에서 주로 RFID칩의 '내재성'을 강조하는 미국, EU의 연구개발의 흐름과 모든 사물의 내부에 초소형 RFID칩을 삽입하여 사람과 사물, 사물과 사물간 네트워크를 구성한다는 주로 '네트워크성'에 역점을 둔 일본의 입장, 크게 두 가지 기술개발의 흐름으로 나누어진다.

가. 미 국

미국은 국방부 산하 고등연구 계획국(DARPA)와 국립 표준 기술원(NIST)가 대학연구소 및 민간기업의 유비쿼터스 프로젝트 자금을 지원하고 이에 HP, IBM, MS등의 민간기업과 MIT, CMU, 워싱턴 대학 등이 적극적으로 동참하는 형태로 유비쿼터스 컴퓨팅 프로젝트를 진행하고 있다. 미래 경제사회의 근간이 될 상업용 기술 및 응용 기술을 개발한다는 관점에서 특히 자국의 정보산업 경쟁력 유지와 조기 응용기술 개발에 중점을 두고 연구를 진행하고 있다. 현재는 HCI(Human Computer Interface)기술과 그 표준화에 주력하고 있으며, 전자태그를 이용한 상품관리를 위하여 MIT를 중심으로 북미지역 코드관리기관(UCC, Uniform Code Council), 국방성, 업체 등의 협력을 통해 Auto ID센터를 설립(1998년)하여 기술개발 및 상용화를 적극 추진하고 있다.

RFID관련 대표적인 프로젝트로는 고등연구 계획국(DARPA)와 정보처리 기술국(IPTO)에서 자금을 지원받아 UCB를 중심으로 진행되고 있는 'Smart Dust' 프로젝트가 있다. 스마트먼지는 RFID 칩으로서 1mm² 크기의 실리콘 모트라는 입방체 안에 완전히 '자율적인 센싱'과 '통신플랫폼'을 갖춘 보이지 않는 컴퓨팅 시스템으로 설계되었다.

또한, MIT와 UCC, P&G 등 현재 75개 협력사가 공동으로 참여하는 'Auto ID'프로젝트는 'Smart Tag'를 각종상품에 부착해 사물을 지능화 하여, 사물 간, 또는 기업 및 소비자와의 커뮤니케이션을 통해 자동화된 공급 망 관리시스템 개발에 기여하겠다는 프로젝트이다.

나. EU

유럽의 경우 2001년 유럽연합(EU)의 정보화 사회 기술 계획(IST)의 일환으로 미래 기술 계획(FET)의 자금지원을 받아 '사라지는 컴퓨팅 이니셔티브'사업을 중심으로 16개 연구 프로젝트를 진행하여 유비쿼터스 컴퓨팅에 대한 전략을 모색하고 있다. 새로운 컴퓨팅 네트워크 및 구조화와 컴퓨터 객체들 간의 조합에 따른 새로운 개념의 서비스 창출을 통해 정보기

술을 일상사물과 통합하여 인간생활을 향상한다는 목표를 가지고 있으며, 미국 사례와 마찬가지로 연구소, 대학, 기업이 공동으로 참여하고 있는 경우가 많다.

‘Smart Its’ 프로젝트가 대표적 사례로서, 사물에 소형의 내장형 RFID칩인 ‘Smart Its’를 삽입하여 감지, 인식, 컴퓨팅 및 무선 통신 등의 기능을 지닌 정보 인공물(Information Artefacts)를 개발하며, 나아가 지능화된 사물 간 커뮤니케이션을 통해 사물간의 연계까지를 목표로 삼고 있다.

다. 일 본

일본은 자국이 국제 경쟁력을 확보하고 있는 모바일, 광섬유, 가전, IPv6, 정밀가공 기술과 연계시킨 ‘포스트 e-Japan’전략 차원에서 일본 총무성을 중심으로 꾸준히 유비쿼터스에 대한 연구를 지원하고 있다.

일본의 유비쿼터스 연구는 ‘어디서나 컴퓨터 환경’, 즉 모든 사물에 초소형 칩을 이식하고 네트워크를 구성하여, 통신이 가능한 유비쿼터스 컴퓨팅 환경을 구축한다는 목표로 동경대학 사카무라 켄 교수의 TRON(The Realtime Operating System Nucleus)프로젝트를 중심으로 연구를 진행하고 있다. 또한 2001년에는 총무성 산하 ‘유비쿼터스 네트워크 기술의 장래 전망에 관한 조사연구회’를 발족하여 관련 기술에 대한 국내외 연구개발 동향을 조사 및 분석하고, 유비쿼터스 네트워크 사회의 실현을 위해 대응해야 할 연구개발 과제나 연구개발 추진 대책 등을 검토하였다. 최근 동향으로는 위 연구회에서 ‘개인 정보 관리 보호 가이드 라인 원칙안’을 제정하여 내각에 최종 보고할 예정으로 있는데 주로 개인 프라이버시 침해에 관한 대책 및 예방책을 포함하고 있어 RFID에 관한 일본의 연구가 종전의 주로 기반기술 개발에 초점을 맞추고 있으면서도 점차 RFID의 응용분야 및 비즈니스 영역에의 확산에도 관심을 기울이기 시작한 것으로 보인다.

일본의 대표적 RFID관련 프로젝트로서, TRON 프로젝트는 초기 일본 국내의 다양한 내장형 S/W의 규격통일을 시도하고 트론 칩 개발과 영역별 특징을 제시하였으며, 지능형 지역 분산 시스템을 추구하고 있다. 최근 NTT 토코모의 ‘i-mode’에 ‘ITRON’이 적용되는 등 활발한 활동을 벌이고 있다.

라. 한 국

현재 국내 RFID관련 기술개발은 정부와 국책연구기관을 주도로 추진하고 있으며, 국제 공동연구를 통해 기술력 차이를 극복하고, 상용화를 위한 산업체와 공동개발을 추진한다는 체계를 가지고 있다. 주로 정보통신부, 산업자원부를 중심으로 ‘u-센서 네트워크 계획’ 등 기술 개발 및 활성화 정책이 추진되고 있다.

2. 표준화 동향

현재 RFID 기술 표준화는 ISO(국제 표준화 기구)와 IEC(국제 전기표준 회의)의 합동기술위원회(JTC1: Joint Technical Committee)안의 SC1의 WG4에서 추진되고 있고 세부적으로는 SG31/Wg4내에 다시 4개의 하위 부서가 있어 분야별로 표준화가 진행되고 있다. 시스템간 프로토콜 표준화는 SG1, RFID태그의 유일식별을 위한 번호부여 방법 표준화는 SG2, RFID 시스템의 핵심인 주파수 대역별 Air interface의 표준화는 SG3에서 각각 진행되고 있다.

가. 주파수 표준화

주파수의 경우 현재 5개 주파수 대역을 중심으로 총 14종의 표준안이 논의되고 있는데, 현재, 미국, 유럽 등 대부분의 국가에서 135KHz이하, 13.56MHz, 433MHz, 2.45MHz 대역에서 RFID를 사용하고 있으며, 향후 860~930MHz대역이 전세계적 표준화에 적합한 주파수 대역으로 수렴될 전망이다. 미국은 902~928MHz대역을 RFID대역으로 사용 중이며, 유럽의 경우 865~868MHz대역을 RFID 주파수로 추가 허용할 것을 검토하고 있다. 우리나라와 일본의 경우 860~930MHz대역을 이동통신용으로 사용하고 있어 일본의 경우 950~956MHz대역을 RFID용으로 할당하고 2.45MHz대역은 유비쿼터스 기반으로 활용할 예정이다. 우리나라의 경우에는 기존 시터폰에 할당하였던 910~914MHz대역을 RFID용으로 할당하는 방안을 검토중에 있다.

나. 무선바코드 체계

유럽과 미국의 바코드 통합관리기구인 EAN·UCC는 860~930MHz대역 ISO 표준 기반 무선 바코드체계(GTAG: Global TAG)의 정립을 위해 태그에 저장되는 바코드 데이터 포맷의 표준화를 추진하고 있는데 MIT Auto ID센터의 'EPC'를 유력한 대안으로 파악하고 있다.

일본의 경우 유비쿼터스 ID센터에서 사물이나 소프트웨어, 서비스 등에도 ID를 부여할 수 있는 코드체계로 '유비쿼터스 ID'를 일본 독자의 산업표준으로 제안하고 있다. 유비쿼터스 ID는 보안성을 중요시하며, 메모리나 CPU의 존재여부와 무관하게 적용 가능하고 기존의 RFID에서부터 스마트 카드등의 모든 초소형 칩까지 적용가능하게 설계되었다. 필요시 인터넷과 연동되며, 자체내에서 처리가 가능한 경우에는 자체에서 처리를 완료한다는 특징을 MIT EPC와의 차별화 전략으로 내세우고 있다.

다. 기 타

Air Interface의 경우 433MHz방식이 컨테이너 실등에 적용이 검토되고 있으며, 서로 다른 주파수 대역을 이용하는 태그를 판독하기 위한 리더기 표준화 또한 추진되고 있다.

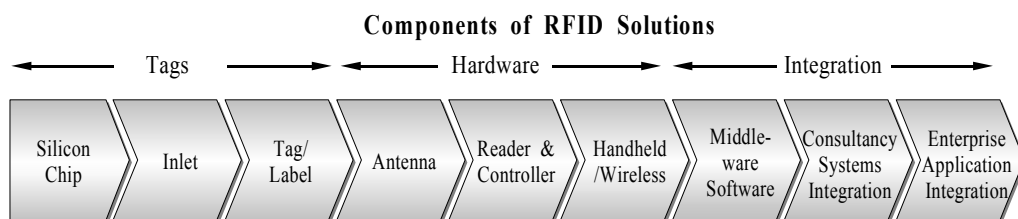
IV. 비즈니스 확산 사례 및 동향

1990년대 이후 미국, EU, 일본 등 해외 주요국을 중심으로 RFID의 도입 및 비즈니스 영역에서의 확산 노력이 지속적으로 이루어 지고 있다. 이러한 해외 사례를 바탕으로 RFID가 비즈니스의 어떤 영역에, 어떤 방식으로 적용되는지에 관한 연구는 RFID를 도입하려는 많은 이해관계자들에게 상당한 의미를 제공해 줄 수 있을 것이다.

1. RFID 관련 산업의 범위 및 구분

RFID 관련 산업의 범위 및 적용영역에 대해 두 가지 측면에서 생각해 보고자 한다. 먼저, RFID 산업의 범위를 설정함에 있어서 Accenture의 'RFID 솔루션 구성요소'를 참고해 보면, RFID 솔루션의 구성요소를 Tag과 Hardware, 그리고 Software와 기업 및 시스템 통합으로 나누고 있다.

〔그림 4〕 Accenture의 RFID 솔루션 구성요소



기본적으로 RFID 특성이 주파수와 안테나를 사용하기 때문에 RFID 자체 기기/개발영역 이외에 안테나, 네트워크 등 통신/백본 영역 또한 RFID 산업의 한 부문이 될 것으로 생각된다. 그러나, 통신/백본 영역의 경우, 국내외 사례를 종합할 때 주요 통신 사업자들이 시장 지배적 사업자인 경우가 많아 자료 수집에 어려움이 예상되며, 연구 시점에 있어서도 본격적인 논의가 이루어지기에는 이른 감이 있어 본 고에서는 통신/백본 영역은 제외시키고자 한다. 또한, 본 고가 RFID를 비즈니스에 원활히 접목시키기 위한 시사점을 제공하는데 중점을 두

고 있기 때문에, 비즈니스 영역에의 적용 부문이 중요한 시사점을 갖는다고 생각된다. 따라서 본 고에서는 RFID 산업을 크게 기기/개발영역과 비즈니스 적용부문의 두 영역으로 나누어 보고자 한다.

또한, RFID의 비즈니스 적용영역을 구분함에 있어서는, 기업 활동의 가치사슬을 고려하여, RFID의 도입이 기업의 가치사슬 또는 업계 구분상 어떤 영역에 영향을 미치는 지에 따라 적용영역을 구분하고자 한다.

2. 확산 사례

가. 미 국

기술개발 및 비즈니스 영역에의 적용이 가장 활발히 이루어지고 있으며, 특히 각 기술영역의 표준화 및 선도화, 보안 및 프라이버시 보호 모듈의 개발 등 기술개발의 방향이 원천기술을 이미 확보하고 있는 상태에서 주요 기술의 표준화를 선도하고 있다. 또한, 비즈니스 적용 부문에서의 필요성에 의해 필요 기술이 개발되는 등 기술개발의 선순환 구조를 나타내고 있다. 주로 물류/운송, 건강관리 및 식품분야에 있어서 RFID기술의 비즈니스 영역에의 확대가 이루어지고 있으며, Accenture 등을 중심으로 비즈니스 컨설팅 부문이나 Dust의 군사 분야에 이르기 까지 매우 다양한 비즈니스 영역에의 확대가 이루어지고 있다.

〈표 2〉 미국 RFID 비즈니스 확산 사례

구분	적용 영역	사업주체	내 용	결 과	시사점
기기/개발 영역		ADS	- VeriPay RFID, 피부밑에 이식, 자동 신분확인 서비스	개인의 통제 가능성 및 사생활보호/ 보안에 대한 논의	보안/사생활 보호/종교상 문제
		EPC 글로벌	- 인터넷 기반의 RFID 기술 상용화 추진중인 EPC글로벌의 전자태그 데이터 규격 표준화 작업이 막바지 단계에 접어들고 있음. • GTIN(Global Trade Item Number), SSCC(Serial Shipping container code) 등을 포함하여 기존 EAN·UCC식별코드를 EPC태그에 통합수용가능	2004. 3월까지 국제표준안 공식확정	RFID 표준화작업
		Trolley Scan	- Eco Tag(UHF RFID)를 이용, 일반적인 RFID의 절반, 크기, 안정성 뛰어남	연구개발 진행	RFID Quality

구분	적용 영역	사업주체	내 용	결 과	시사점
기기/개발 영역		TI	- 무인세탁용 RFID칩 출시, 초박형, 견고성, 자유로운 부착 가능	제품 출시	다방면 응용가능성
		RSA Security Lab.	- 스캐닝 기기에 정보가 보내지는 것을 방해하고 데이터 수집을 억제	개발/시제품 출시	블로커 태그/ 프라이버시논란
비즈 니스 적용 영역	물류/ 운송/ 소매업	WalMart	- 거래처 상위100개사에 2005년을 기해 케이스, 파레트 단위로 RFID부착 의무화(03,11)	RFID칩 보안 및 비용문제로 보류	RFID 물류 보안/비용제한
		국방성	- 군납입처에 태그부착 의무화 발표(03,12)	진행 중	RFID물류/운송
		Target	- 대규모 디스카운트 스토어, 중/고가 브랜드 상품에 RFID부착, 단품단위, 13.56KHz RFID(03,12)	납품 검품에 사용 중	단품단위 RFID 사용가능성
		Gillette	- 면도기 날에 RFID칩 삽입, 상품추적을 통해 연간 3,000만달러의 도난피해 최소화 및 물류비용 감축 목표	프라이버시 논란/ 테스트중지	프라이버시논란
		라스베가스 맥캐런 국제공항	- 승객의 수화물처리 실패율을 15~30%까지 줄이기 위해 승객 수화물 추적 시스템 프로젝트 시작	추진 중	선적 및 수령/ 수송관리에 RFID도입가능
	건강 관리/ 식품	McDonard	- 뉴욕주 비만원인 제공 소송에 휘말린 후 엡킨스 다이어트와 관련하여, 메뉴조정 및 영양 라벨링 시스템에 RFID칩 적용, 자동 계산 시스템 도입	미국 내 체인점/ 유럽전역 확산	건강관리
		FDA	- 제약회사들에 의약품에 RFID칩을 달도록 권고, 약품의 불법 위조방지 목적	권고	RFID다방면 응용가능성
		UASIP	- 가축에 RFID칩을 달아 사육의 전과정에 이용	추진 중	농축산업에 RFID적용가능
	금융업	마스터 카드	- '페이패스(신용카드 곁에 RFID칩 부착, 응답기를 통해 신원 확인가능)' 기술 테스트중	테스트 중	금융업에 RFID적용가능
	SI	Infosys tech.	- RFID consulting사업 진출 RFID응용 어플리케이션 개발: 비즈니스 프로세스, 응용기술, 시스템 통합, 이벤트 관리, 제품분류 서비스, 네트워크 및 그 하부 영역까지를 일관적으로 통합	consulting	RFID확산범위 및 비즈니스 에의 적용방안
	군사 부문	Dust	- 스마트 먼지감지기: 적군동향 관측에 사용(열과 진동을 측정, 화학성분을 분석하는 등)	제품 출시	RFID의 군사분야 응용가능성

나. 일 본

일본은 자국의 강점인 제조업과 정밀 가공기술등을 바탕으로 시너지 효과를 창출할 수 있는 기기 산업에 중점을 두어왔다. 최근에는 이러한 기기산업의 성과를 바탕으로 독자적인 기술표준의 도입, 오픈 플랫폼 공동 개발 등의 업체들간 연구 협력체계가 이루어지고 있으며, 비즈니스 영역에의 확산 측면에 있어서도 신원조회/보안, 물류/운송 등의 영역에서 활발한 적용 노력이 이루어지고 있다.

〈표 3〉 일본 RFID 비즈니스 확산 사례

구분	적용 영역	사업주체	내 용	결 과	시사점
기기/개발 영역		토판폼즈	- 모든 주파수에 대응하는 IC칩 “MM칩”출시 칩 내부에 적외선 수광소자 내장, 적외선에 의한 데이터 기록 가능, 0.5mm 10엔이하, 수화물 관리용 수화물 태그등으로 이용 가능 - 오리지널 RFID칩 양산체제 구축(차타드, FAB 레스비지네스, 마크니카, 테레미디크와 생산 위탁 및 라이선스 계약)	도쿄 빅사이트 출품 상용화 추진중/ 양산체제 구축	RFID주파수 /비용
		다이닛폰 인쇄	- 자사 생산현장에서 사용하고 있는 전자태그 시스템을 식품등의 유통추적 시스템으로 응용 개발	현재 40개사와 수주상담중	유통업에 RFID의 이용
		소니/마스 시다전기/ 히타치/NTT /KDDI 등 14개 가전통신 업체	- 유비쿼터스 오픈 플랫폼 개발 착수 디지털 가전 기기등을 인터넷으로 쉽게 제어할 수 있는 규격 개발 착수 (기존에는 각 회사별로 독자적인 규격 보유)	규격 개발 착수중	RFID 표준화작업
		Hitachi	- ‘μ-chip’개발 0.4mm IC칩 및 안테나, 10~20엔	개발 완료	RFID가격하락
비즈 니스 적용 영역	물류/ 운송/ 소매업	젯넷쿠 (ANA) 나리타 공항 관리공단	- 화물 수취/전달 서비스 (화물에 RFID부착하여 화물정보를 관리, 화물수취 서비스 제공)	3월 시범사업 결정	운송업에 RFID의 이용

구분	적용 영역	사업주체	내 용	결 과	시사점
비즈니스 적용 영역	신원 조회/ 보안	히타치 기전공업	- 각종 공장, 업소, 병원들의 출입관리, 정보유출 예방용 RFID 시스템 공동판매 착수	3월에 판매 착수	Network와 RFID의 결합
		NTT 도쿄모	- 3년후 매출목표 50억엔, 정보를 휴대폰으로 송신		
		린테크			
	건강 관리 /식품	니혼신고 (일본신호)	- 서류관리 시스템, 중요 정보등이 보관된 철제 수납 선반에 설치, 서류 입/출입 관련 통제	7월에 판매 예정	보안 RFID/ 환경 인지기능
		하야마 농협	- 농작물의 식품 트레이사빌리티 시스템 개발 · 실증실험중, 개체식별 태그	좌 등	유통경로관리/ 식품안전성/ 단품부착가능성
정책영역		총무성	- ‘유비쿼터스 네트워크 시대의 전자태그 고도활 용에 관한 조사연구회’ ○ 개인정보관리보호 가이드 라인 원칙안 제정 • 소비자 자신에 의한 정보 검색 및 수정 • 사업자들의 개인정보 유출 방지책 마련 • 사업자들의 정보관리 책임자 임명	내각 최종 보고 예정	RFID보안/ 프라이버시 논란, 서비스정책 방향

다. EU

EU의 경우 학계에서 기반기술에 대한 다양한 프로젝트가 진행되고 있어 기기/개발영역 및 비즈니스 영역에서의 적용사례가 많을 것으로 기대 되었으나, 기기/개발 영역에 있어서 보안부문의 연구를 제외하고는 자세한 내용을 얻을 수가 없었다. EU의 경우에도 미국과 마찬가지로 RFID를 이용하여 물류비용을 감소시키고자 하는 사례들이 조사되었고, 테러의 위협이 증대됨에 따라 신원조회/보안에 대한 적용사례 또한 조사되었다.

〈표 4〉 EU RFID 비즈니스 확산 사례

구분	적용 영역	사업주체	내 용	결 과	시사점
기기/개발 영역		Sun (영국)	- 스코틀랜드 린드리고에 RFID 시험센터 설립, 유저 컨퍼런스 개최, SCM원가에 막대한 비용 절감 효과 연구 및 프라이버시 침해에 관한 연 구 진행	연구중	보안/물류 연구

구분	적용 영역	사업주체	내 용	결 과	시사점
비즈 니스 적용 영역	물류/ 운송/ 소매업	Nakrs & Spencer Tesco	- 의류, CD, DVD 등 상품에서 부착식 RFID태그 를 사용한 테스트중	진행중	소매업
	신원 조회/ 보안	EU	- 여권에 RFID 칩 삽입, 생체정보를 이용한 신원 확인	프로젝트 추진중	보안/프라이 버시문제/공공 영역에서의 RFID 이용
	SI	SAP	- 기업용 소프트웨어 업체, ERP, PLM, SCM과 더불어 센서 망으로서 RFID역할 강조, 3년 전 부터 연구개발('03 6월강화된 솔루션 출시, 메 트로, P&G, 프랑크푸르트 공항 유지보수관리 업무에 RFID관련 프로젝트 참여중, 연말까지 200~300개의 파일럿 프로젝트 완성 예상)	Biz 솔루션으로 RFID 이용 프로젝트 참여	RFID SI
	금융업	Nokia	자사 GSM휴대폰에 RFID칩 기능 채용(04.3.17), 13.56KHz, ISO-14443표준	일부모델에 적용중	금융

라. 한 국

현재까지 파악된 국내 RFID관련 Business 확산사례는 거의 전무한 실정이다. RFID에 대한 중요성 인식이 선진국에 비해 늦었다는 점과 더불어, 국내 RFID 도입 노력 또한 아직까지는 미진하였기 때문이다. 우리나라의 RFID관련 산업은 핵심칩을 해외에서 수입하여 재가공하거나 주요부품을 수입하여 단순 조립하는 수준에 머무르고 있다. RFID의 핵심칩은 국내의 반도체 회사인 삼성전자와 하이닉스가 공급을 하고 있을 뿐이며, 대부분은 필립스, Mifare (Micron), 인피니온(지멘스) 등 외국 업체에 전량 의존하고 있는 실정이다.

최근, RFID를 Business 영역에 확산 하려는 노력이 국내에서도 계속 이루어지고 있다. 주로 정보통신부, 산업자원부, 조달청 등 정부기관을 중심으로 RFID관련 산업을 육성하고, Business 영역에 접목시키려는 시도가 꾸준히 이어지고 있으며, 민간에서의 특허출원 또한 급속히 증가하고 있다. 한국전산원은 23개 도서관과 공공기관을 중심으로 IPv6 Platform 시범사업을 전개하고 있으며, 조달청은 정부에 조달하는 물품 중 정부 저장물품에 RFID를 부착하여 처리비용을 절감함과 동시에 RFID 관련 산업 육성을 도모하고자 하고 있다. 또한 업계의 움직임 또한 활발하여 RFID 관련 특허출원이 최근 5년동안 125%씩 성장하여 2003년에는 54건이 출원되었다. 따라서, 향후 RFID관련 Business영역에의 적용가능성에 주시할 필요성

이 대두된다.

〈표 5〉 국내 RFID 비즈니스 확산 사례

구분	적용 영역	사업주체	내 용	결 과	시사점
기기/개발 영역		INA사	-스마트 카드용 Tag와 리더기 사업 태그 제조 능력	상품 개발중	응용상품개발 및 단순조립생산
		비엔에스 테크놀로지	-RF응용 제품개발, 반도체장비 및 이동식 저장 장치 등 다양한 제품 개발중		
		한국 알에프	-지능형 주차관제 시스템 위주로 시작, RFID시 스템으로 사업확대		
		인터컴 엔지니어링	-판매법인 운영, 인터컴 RF		
		삼성테크윈 /하이셀	-하이셀사는 광기능성 필름분야, 휴대폰용 소형 카메라의 이미지센서, RFID사업과 플립칩 접 합방식의 사업		
		스팍스컴 주식회사	-보안기술을 기반으로 응용사업 추진 스마트 카 드 및 전자라벨 솔루션 제공		
		아이윌 소프트	-Trovan사의 Tag와 리더기를 기반으로 Soft- ware Solution 제공		
		알에프 링크	-자사 RFID 리더기 확보 및 공장보유		
		씨엔비즈	-프랑스 Tagsys, 일본 Omron, 미국 Savi 등과 협의 PDA용 RFID기 개발 계약		
		한국전산원	-IPv6시범사업, 서울시내 23개 공공도서관을 ATM기반의 통신인프라로 구축	프로젝트 추진중	RFID Infra
비즈 니스 적용 영역	물류/ 운송/ 소매업	조달청	-정부 저장물품 대상 RFID시범사업 검토, 조달 물품관리 효율화	진행중	물류/운송분야 RFID의 적용/ 정책적 지원가능성

V. 시사점

비즈니스 프로세스를 혁신함과 동시에 다가올 유비쿼터스 환경에서의 센서로서 RFID가 주목을 받고 있다. RFID를 이용하여 기업의 경쟁력을 제고하고, 소비자에게 보다 나은 서비

〈표 6〉 RFID 적용분야 예시

구분	분야	주요내용	비 고
건강 관리/ 식품	제약	- 시각장애인을 위하여 약품용기에 처방, 투약방법, 경고 등의 정보를 넣은 RFID Tag 부착 - 판독기를 통해 정보를 음성으로 변환하여 전달	미FDA 권고
	건강 관리	- 위변조 방지와 시설 이용을 위한 식별수단 제공. 알츠하이머 환자 수용시설 및 의약품/의학용 소모품에 부착	
신원 확인/ 보안	놀이 공원/ 이벤트	- 방문자에게 RFID칩이 내장된 팔찌나 ID태그 부착, 위치 추적 및 미아방지, 그룹간 위치확인 서비스, 지불수단	
	도서관/ 비디오 대여점	- 책과 비디오 테잎에 부착, Check-in 및 Check-Out 관리, 도난방지	
	보안	- 개인ID태그로 활용. 변조방지 신분확인 및 출입통제, 추적대상 또는 도난 방지 대상이 되는 어떤 물건에도 부착가능	
	접객업	- 자동 지불수단 및 출입통제 수단	
물류/ 유통	제조업	- 부품에 부착, TQM 및 부품조달(JIT)에 활용	Walmart 사례
	물류 관리	- 팔레트, 화물, 반환용 컨테이너등에 부착, 비용절감 및 배송정보 제공, CRM 데이터 수집	
	비현금 지불	- 주유 기타 비현금 지급 소요시 자동 계산	
	소매업	- 상품 검색 및 진열장소 검색, 재고관리, 도난방지	
	선적/ 수령	- 파레트 또는 컨테이너, 각 상품에 부착, 선적과정 단축 및 포장시간 단축	
	창고업	- 개별화물 조사 및 자동 보고서 작성, 오류발생 저하 및 노동력 절감	
	수송 관리	- 자동 통행료 징수	
금융업	비현금 지불	- 주유 기타 비현금 지급 소요시 자동 계산	Exxonmobile, McDonald
SI	RFID 도입	- RFID의 비즈니스 영역에의 도입	Accenture, SAP
군사	상황 인지	- RFID를 이용하여 적군동향 감시 및 기타 기능수행	Dust

스를 제공하며, 다양한 Business 현장에서 응용이 가능함에도 불구하고, 기존 연구들은 RFID의 연구개발, 표준화의 영역에 국한되어 있어 RFID의 산업현장에서의 적용가능성에 관한 연구는 미흡한 실정이다. 이에 본 고에서는 기존의 기술 및 표준화에 관한 연구를 종합하고, 해외 RFID관련 Business 확산사례를 살펴봄으로써 Business 영역에서 RFID를 어떻게 활용할 수 있을지에 관해 살펴보았다. 해외 동향은 90년대 이후 미국, EU, 일본의 경우 RFID의 중요성과 산업에의 파급효과를 이해하고 검토한 결과, 현재 주파수 배분 작업을 끝내고 기술개발, RFID관련 표준화 및 다양한 Business 영역에 접목시키고자 하는 노력을 지속하고 있으며, 매우 다양한 Business 영역에서 RFID의 효과가 검증되고 있는 상황이다.

해외 사례 및 국내사례를 종합하여, RFID가 현재 적용되고 있거나 적용 가능한 분야를 정리해 보면 앞의 <표 6>과 같다. 이 분야들 이외에도 다른 많은 분야에서 다양하게 RFID를 적용할 수 있을 것이다.

그러나 이러한 검증과정에서 RFID와 관련한 여러 가지 연구 개발 및 표준화 영역, 기기/개발영역, 비즈니스 적용영역에 다양한 문제점 또한 나타나고 있다. RFID를 도입하고자 하는 국가에 있어 기존의 도입 사례와 이에 따른 이슈들을 살펴보고 시사점을 도출하는 것은 향후 RFID의 도입 및 확산에 많은 시사점을 제공할 것으로 생각된다.

1. 연구개발 및 표준화 영역

가. IPv6

IPv6의 문제는 단순히 기기나 인프라의 문제에만 한정되는 것이 아니라 '적용'의 단계에 접어든 것으로 보인다. IPv6는 유비쿼터스 컴퓨팅의 주요한 핵심기술로서 RFID가 비즈니스 영역에 적용되기 위해서는 반드시 기술 및 적용문제가 선결되어야만 하는 사항이다.

이미 서울시내 23개 공공도서관에 ATM(비동기식 전송모드) 기반의 통신인프라를 구축하면서 IPv6를 채택하는 등 공공기관 시범사업이 시작되었고, 한국전산원은 도입 초기에는 IPv6서비스 안정화 및 애플리케이션을 검증하는데 주안점을 두고 향후 IPv6를 전국의 학교, 도서관 및 특정지역을 대상으로 한 가정에 확대 공급할 계획인 것으로 조사되었다. 또한 2003년 정보통신부를 중심기관으로 'IPv6전략협의회'가 결성되어 이미 각급 행정기관 및 지자체에서 추진중인 신규 IT프로젝트에 IPv6도입을 의무화 하도록 하는 행정 지침안을 마련하는 등, 정부를 중심으로 IPv6 도입을 적극 추진하고 있는 것으로 나타나고 있어, 향후 RFID의 도입에 큰 제한점은 되지 않을 것으로 보인다.

나. 주파수 할당

국내 RFID 관련 업계의 의견을 조사해 본 결과, RFID의 비즈니스 영역에의 적용시 한계점으로 주파수 할당 및 지원방안이 시급하다는 데 의견을 같이하고 있는 것으로 나타났다. 업계 관계자에 따르면 900MHz대역의 태그 기술 개발을 완료하거나 양산체제를 갖추어 놓고도 주파수 문제로 사업이 지연되고 있다고 밝히고 있는 등 주파수 할당이 지연되면서 특히 기기/개발 영역에 사업을 진행하면서 시급히 해결되어야 할 사항으로 주파수 할당 문제가 지적되고 있다.

다. 장단기 비전 구분

2004년 2월 정보통신부는 'u-센서 네트워크 계획'을 발표하여 향후 유비쿼터스 네트워크의 센서로서 RFID 산업을 집중 육성할 것을 밝힌 바 있으며, 산업자원부의 경우 'RFID로 유비쿼터스 유통물류 시대 개막'의 목표를 밝히고 RFID의 산업부문에의 적용에 박차를 가하고 있다. RFID를 어떤 용도와 기술로 파악하는가에 따라 그 위상 및 중점 적용 영역은 매우 상이한 모습을 나타낼 수 있다. 정보통신부와 산업자원부가 다른 목적과 입장에서 각각 RFID의 위상과 적용가능성을 모색하는 것은 이러한 맥락에서 이해될 수 있다.

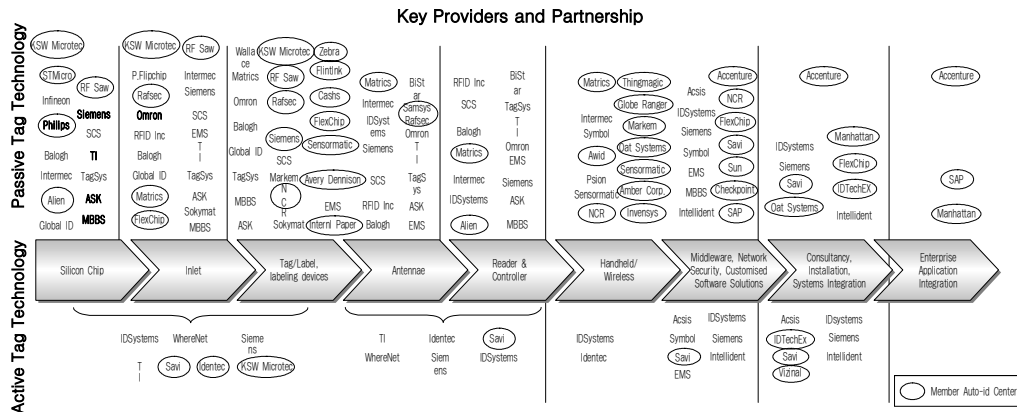
다만, 국가 정책의 안정성 및 일관성을 위해서는 관계 기관 간 원활한 의견교환 및 의견수렴의 과정이 필수적이다. 단기적으로 RFID는 특히 물류, 운송 비용에서 바코드를 대체하는 킬러 어플리케이션으로 사용될 수 있을 것으로 보이며, 장기적으로는 유비쿼터스 네트워크의 여러 센서들중 유용한 센서의 하나로 자리매김할 수 있을 것이다.

라. 파트너쉽을 통한 정보공유 및 원활한 연구진행

해외 주요국가의 연구개발 동향을 살펴보면 Auto ID센터나 유비쿼터스 ID센터의 경우에서 알 수 있듯이 정부와 학계를 중심으로, 업체들의 적극적 참여를 통하여 여러 가지 RFID관련 프로젝트를 진행하고 있다. Accenture의 경우에도, RFID의 연구개발과 비즈니스 영역에의 적용을 위해, 기기산업분야, 통신 백본분야, 및 비즈니스 적용 영역에 이르기까지 다양한 업체 및 기업들과의 파트너쉽을 체결하고 정보의 공유와 encyclopedia 구축하여 연구의 효율성을 높이고 있는 것으로 조사되었다.

우리나라의 경우에도, 정보통신부, 산업자원부등 정부기관과 ETRI등 국책 연구기관을 중심으로 RFID의 기술영역과 표준화에 관한 연구를 진행하고 있다. 그러나, 실제 기반기술 연구 측면을 제외하고 RFID의 도입에 영향을 줄수 있는 통신백본, 미들웨어, 네트워크에 관한 연구나 비즈니스 영역에의 적용연구는 거의 이루어지지 않고 있으며, 실제 비즈니스 영역에서 RFID관련 업체들의 참여가 부진한 것으로 나타나고 있다. 이들 간에 파트너쉽이나 공통의 정보공유 창구가 마련되지 않고 있어 연구의 효율성이 주요 해외 사례에 비해 상대적으로

〔그림 5〕 Accenture의 Key Providers and Partnership



제한될 것으로 생각되므로, 향후 연구의 효율성 제고를 위해 다양한 영역에서의 파트너십 구축 및 정보공유의 필요성이 제기된다.

2. 기기/개발 영역

가. 가격

RFID 기술을 Business 영역에 확산시키려는 시도에 있어 가장 큰 제한요인 중 하나는 아직도 RFID 칩의 가격이 상대적으로 기존의 바코드에 비해 높다는 사실이다.

ABI, TeckEx 등에 의하면 2000년 개당 3달러 선이었던 RFID 칩의 가격이 최근 10~20 센트대로 급속히 떨어지고 있으며, 2007년경에는 5센트 미만으로 떨어질 것으로 예측된다고 한다. 이 경우 Business 영역에서의 RFID의 확산이 급속히 이루어질 것이다. 이미 Hitachi사의 경우 'μ-chip'의 개당 단가를 7센트대까지 떨어뜨리는데 성공하고 있어, 가격에 의한 산업 영역에서의 적용 가능성은 상당히 주목할 필요가 있어 보인다.

다만, 가격이 낮은 상품이나 농산물 같은 분야에서 출하관리만을 위해 RFID를 도입하였을 경우, 비용측면에서 RFID는 바코드에 비해 상당한 부담이 될 수 있다. 따라서, RFID의 도입에 있어 상품의 생산·유통·판매의 어느 단계부터 RFID를 이용할 것인지, RFID 활용 가능 대상 등 여러 가지 각도에서의 검토가 필요하다.

나. 성능

RFID의 성능에 있어 인식률의 문제는 여전히 제한사항으로 남아있다. 물론 성능 실험결과

에서 최근 개발된 RFID Tag의 경우 99%이상의 인식률을 보이고 있다. 그러나, 실제 Business 영역에의 적용시, RFID 인식율과 관련하여 안정적인고 균일한 인식률 보장의 문제는 여전히 풀리지 않은 제한사항으로 남아 있다.

소매 상품관리, 특히 창고관리의 경우 한꺼번에 수백개의 Tag를 읽어내는 경우나, 특히나 저가 또는 소매제품에 사용될 Passive Tag의 경우 자율적인 발신기능이 없기 때문에 수 미터까지 정보를 전달하는 것은 어려울 것으로 보인다.

또한, 건물 내에서 건물 외부에 있는 Tag를 인식하는 경우나, 주위에 금속등 전파반사물이 존재하는 경우, 또는 형광등이나 네온등 등 노이즈 발생원이 있는 경우, 또한 부착물의 재질이 어떠한지 등등, 우리 주위에서 흔히 접할 수 있는 상황에서, RFID가 주파수를 사용한다는 특성상 인식률의 수준에 상당한 차이를 나타낼 수도 있다. 이러한 제한점 때문에 RFID의 실제 Business영역에의 적용이 상당 부분 제한될 수 있다.

3. 비즈니스 적용 영역

가. 비즈니스 적용측면에서의 연구 필요성

이미 해외 주요 국가들의 경우에는 RFID의 기술개발 및 인프라 구축의 단계를 넘어 비즈니스 영역으로의 확산 또한 심도 있는 논의가 이루어지고 있다. 최근 Accenture의 RFID Executive overview(2004) 등에 따르면, RFID의 적용 범위에 있어, 실리콘 칩, Inlet, Labeling Device, 안테나, 리더, 무선통신 기기 등의 기기 및 인프라 영역과 더불어, 미들웨어, 네트워크등의 통신백본 영역, Business consulting 및 시스템 통합 등 기업 적용 및 비즈니스 프로세스 통합의 영역에 까지 encyclopedia를 구축하고 partnership간 정보공유를 통해 RFID의 비즈니스 영역에의 적용 가능성을 꾸준히 모색하고 있는 것이 좋은 예가 될 것이다. RFID 기술 개발은 궁극적으로 소비자에게 보다 편리한 생활 환경을 제공하고 기업들에게 새로운 사업기회를 부여하기 위함이라고 판단되며, 따라서 기존의 기술연구 뿐만이 아니라 진행되었던 RFID 기술에 관한 연구를 비즈니스 영역에 어떻게 접목시켜 나갈지, 산업에 어떤 영향을 미치게 될지, 적용시 발생하는 다양한 측면에서의 문제점들에 대해 어떤 해결책을 제시할 수 있을지 등등에 관한 연구가 필요한 시점으로 생각된다.

나. 데이터 폭증의 문제

RFID를 유비쿼터스 네트워크의 센서로서 발전한다고 가정하면, 사용자 ID, 환경 및 상황 인식정보, RFID간 통신등으로 인해 기존의 데이터 사용량에 비해 데이터의 생성 및 사용량이 급격히 증가하게 될 것이다. 이로써 생성된 정보는 RFID 기술의 본래의도 대로 소비자의

효익을 증가시키거나 기업의 비즈니스 기회를 넓혀 나가는데 유용하게 쓰일수 있으나, 반면에 개인 정보의 유출 및 프라이버시 침해등 정보의 오남용으로 인한 부작용의 가능성 또한 늘어나게 된다. 따라서, 정보의 저장 및 관리의 필요성이 증대될 것으로 보이며, 기존의 데이터 처리방식과는 차별화된 데이터 정리 및 보관방식 또는, 데이터 저장 스토리지 확보 문제가 시급할 것으로 생각된다. 최근 2003년 스토리지 백서에 의하면, 스토리지 영역에 있어 Tera 급 스토리지가 출시되는 등 스토리지 분야에서의 기술이 발전하고 다양한 제품이 출시되는 추세가 이어지고 있으나, 과거 CRM 시스템 도입 초기 데이터 수요 폭증 사례 등 기존 사례를 고려할 때, 데이터 스토리지 확보 문제 또한 향후 지속적인 논의가 필요할 것으로 보인다.

다. 보안 및 프라이버시 침해논란

RFID의 보안과 관련된 문제는 크게 두가지 영역으로 나뉘어진다. 첫 번째는 RFID의 무단 복제 및 RFID Tag의 해킹을 통한 정보의 복제 및 유출가능성이다. 월마트와 질레트의 사례에서 RFID를 비즈니스 영역에서 적용할 때 상당한 제한점으로 대두되어 결국 RFID 시범사업을 잠정적으로 중지하게 만들었던 이유가 보안의 문제였다는 사실은 시사하는 바가 크다. 정보의 오/남용 문제와 더불어 개인정보의 유출 및 사업자들의 고객정보 불법 거래/남용의 문제는 반드시 보완이 필요한 사항으로 생각된다.

두 번째, RFID 자체의 기술정보와 관련된 보안의 문제를 들수 있다. 기술 표준과 관련하여 일본의 경우 자국의 국가안보를 위해 미국의 '홈랜드 시큐리티'와 관련된 주요 산업 데이터의 모니터링을 방지하기 위해 미국 주도의 EPC ID 체계 도입을 거부하고 독자 ID체계를 추진하고 있다. 나날이 국가간, 사업자간 비즈니스 영역에서의 경쟁상황이 치열해 지는 추세를 고려할 때 우리나라도 국내 산업 관련 정보보호를 위한 ID 체계 구축에 대한 고려가 절실하다고 판단된다.

참 고 문 헌

- 2003년 스토리지 백서, Bni Media e-week별책부록 2003. 11.
 마이크로 RFID칩 μ -chip 소개 및 μ -chip의 적용 시스템, LG Hitachi Ltd. 2003
 무선식별(RFID 기술), 이근호 TTA저널 89호
 유비쿼터스 컴퓨팅: 비즈니스 모델과 전망, 김재윤 삼성 경제 연구소 2003. 12. 16
 유비쿼터스 프로젝트와 IT 메가 트렌드, 김완석 ETRI, 2003. 10.
 IT Solution Frontier, NRI Monthly 2003. 10.

NRI News letter vol.16 2003.12.20 NRI Fresh Eye
RFID 기술 및 산업동향, 박주상 TTA e-logistics
RFID 기술개요 및 국내외 동향분석, 김상태 IITA 2003. 8.
RFID 도입 비용에 대한 산업 분석 동향, 김사혁 KISDI 2004. 2. 16.
RFID로 유비쿼터스 유통물류 시대 개막, 산업자원부 2004
RFID Executive Overview, Accenture 2004
u-센서 네트워크 구축 기본계획(안), 정보통신부 2004. 2.
UHF RFID Reader and Tag Technology, Cheol Sig Pyo ETRI 2004. 2. 5.
CNET Korea <http://www.ctnet.it>
전자신문 <http://www.etnews.co.kr>
디지털 타임즈 <http://www.dt.co.kr>